Colégio Estadual Presidente Costa e Silva
Cascavel
Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030
Telefone: (45) 3223-2193 Email:
csccostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar

PRÉ-PROJETO 2026

NOME:Maria Aline Taborda Dalmolin Nº18
NOME:Maria Vitória Spadari Steinbach Nº20
TELEFONE (S)(45)99923-3911 (45)99928-5620
E-MAIL m.dalmolin@escola.pr.gov.br maria.steinbach@escola.pr.gov.br
CURSO Desenvolvimento de Sistemas
TURMA:3 ano C

ALUNO(s) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.

TITULO

Título do projeto: Página infinita

INTRODUÇÃO

A leitura é fundamental para o desenvolvimento de diversas capacidades, como interpretação de textos, comunicação eficaz e cognição avançada. O hábito leitor não é inato, mas adquirido ao longo do desenvolvimento humano (Silva, 2020). Para muitos jovens, o interesse pela literatura vai além de um simples hobby, tornando-se uma paixão por gêneros como fantasia, romance, mistério e distopia, entre outros.

Com o avanço das tecnologias da informação, surgem as chamadas "bibliotecas sem paredes", que redefinem os paradigmas de acesso à informação. Conforme Levacov (1997), as novas tecnologias estão criando "bibliotecas sem paredes para livros sem páginas", o que transforma aspectos estéticos, éticos, culturais e legais da informação, tanto no ambiente off-line quanto on-line.

Ninguém nasce leitor nato. O gosto por livros é cultivado ao longo da vida, e a leitura contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo e comunicativo. Partindo dessa premissa, propomos a criação de um site com livros digitais para estimular a leitura entre jovens, priorizando gêneros que mais atraem esse público, como fantasia, romances, mistério e distopia, além de outros para garantir diversidade literária. O objetivo é atender diferentes faixas etárias, desde adolescentes até adultos.

O professor André Luís Rosa e Silva, do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, define biblioteca virtual como “bibliotecas sem paredes”, pois eliminam limites físicos. Elas permitem contato com obras de diversas áreas, publicadas em qualquer lugar do mundo e em diferentes idiomas. Além disso, operam em um ambiente familiar aos jovens: o mundo virtual. Sem livros físicos, os títulos são acessados remotamente via computador, tablet ou smartphone, com compartilhamento instantâneo de informação digitalizada a baixo custo — uma grande vantagem (Silva, 2020).

> Por não possuir livros na forma convencional, os títulos podem ser acessados em locais específicos e de forma remota, por meio de um computador, tablet ou smartphone. Com isso, a informação digitalizada pode ser compartilhada instantaneamente e com um custo relativamente baixo, o que é uma grande vantagem!(SILVA, 2026)

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

O desenvolvimento deste trabalho pretendemos sanar diversos problemas, criar até mesmo hobbys para as pessoas passarem o tempo, sem afetar o cérebro com doenças como as que são causadas quando as pessoas passam tempo nas redes sociais como o Tik Tok e o Instagram por exemplo.

Pretendemos também tornar o acesso mais rápido, e imediato, podendo assim acessar a qualquer hora e em qualquer lugar, sem muitas dificuldades, o custa para manutenções, impressões de livros, e com um local para poder guardar esses livros, podendo serem guardados no próprio celular da pessoa.

Assim podemos resolver problemas também de lugares onde não tem o acesso a bibliotecas físicas, o que acontece em muitos lugares, podendo também permitir o acesso simultâneo ilimitado a um mesmo livro, o que não seria possível em uma biblioteca física por exemplo, onde o acesso a um determinado livro seria limitado.

E também teria a atualização, para podermos proporcionar os mesmos livros em idiomas diferentes, como em inglês, português e espanhol. O desenvolvimento deste site visa resolver problemas como o acesso limitado a livros em regiões sem bibliotecas físicas, o alto custo de manutenção e impressão de exemplares físicos, e o armazenamento de obras. Além disso, pretende incentivar hobbies saudáveis, reduzindo o tempo excessivo em redes sociais (como TikTok e Instagram), que podem afetar negativamente o cérebro.O site oferecerá acesso rápido e imediato a qualquer hora e lugar, via dispositivos móveis, eliminando a necessidade de deslocamento ou espaço físico para armazenamento. Outras vantagens incluem:

Acesso simultâneo e ilimitado ao mesmo livro por múltiplos usuários (impossível em bibliotecas físicas);

Atualizações constantes, incluindo versões em diferentes idiomas (português, inglês, espanhol etc.);

Inclusão de livros em PDF ou formatos digitais acessíveis.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Descrição das três disciplinas.

Análise de projetos e sistemas: Analisamos qual seria a melhor forma para fazer esse site, quais seriam as finalidades do mesmo, analisando assim os projetos e os sistemas para realizarmos.

Banco de dados: No banco de dados é onde ficariam os arquivos em pdf dos livros, cada arquivo com sua própria língua, quem estaria acessando esses livros, e quais livros estariam procurando, para caso alguém esteja procurando um que agente não tenha assim possamos adicionar esse livro no site

Web design: Como seria o design visual do site, tentando deixar de forma clara e objetiva, para facilitarmos o acesso.

OBJETIVO GERAL

Garantir o acesso universal à leitura de livros digitais, independentemente da classe ou localização geográfica do usuário, facilitando atualizações, promovendo formação cultural e estimulando a inclusão digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Ampliar o acesso à leitura entre jovens e adultos;
- ✓ Promover a inclusão digital em regiões sem bibliotecas físicas;
- ✓ Estimular o hábito da leitura por meio de gêneros atrativos;
- ✓ Facilitar pesquisas acadêmicas e científicas com acervo diversificado e atualizado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O desenvolvimento do site de livros digitais proposto para estimular a leitura entre jovens será conduzido por meio de um procedimento metodológico estruturado em etapas sequenciais, com ênfase especial na modelagem de dados, uma vez que a organização das informações sobre usuários, títulos literários, categorias, empréstimos digitais e histórico de leitura é fundamental para o funcionamento consistente e escalável de uma biblioteca virtual. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois visa à construção de um produto tecnológico concreto, com abordagem quantitativa na estruturação dos dados e qualitativa no levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais. O procedimento

tem início com o levantamento de requisitos junto ao público-alvo, composto prioritariamente por jovens leitores de gêneros como fantasia, romance, mistério e distopia, além de professores e mediadores de leitura. Utilizam-se técnicas como entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionários online e análise de plataformas concorrentes, a fim de identificar as funcionalidades essenciais que o sistema deve oferecer. Nessa etapa, são definidos os principais atores do sistema: o leitor, que acessa, lê e interage com os livros digitais; o administrador, responsável pela gestão do catálogo de títulos, controle de empréstimos e gerenciamento de usuários; e o bibliotecário virtual, que acompanha as estatísticas de leitura, sugere obras e media desafios literários.

Na sequência, dá-se início à etapa central do trabalho, que é a modelagem de dados da plataforma, subdividida nos níveis conceitual, lógico e físico. No modelo conceitual, elabora-se um diagrama entidade-relacionamento contendo as entidades principais identificadas a partir dos requisitos levantados. As entidades propostas para o site de livros digitais incluem: Usuario, que armazena os dados cadastrais e de autenticação dos leitores, incluindo faixa etária e preferências literárias declaradas; LivroDigital, que cataloga os títulos disponíveis na plataforma com suas respectivas metainformações, como autor, gênero, sinopse, capa digital e número de páginas; Categoria, que classifica as obras por gênero literário, como fantasia, romance, mistério, distopia e outros; EmprestimoDigital, que registra cada acesso ou retirada de um livro por um usuário, controlando datas de início, término e renovação; HistoricoLeitura, que mantém o progresso de leitura de cada usuário por obra, incluindo a última página lida e o status de conclusão; Avaliacao, que permite que os leitores atribuam notas e escrevam resenhas sobre os livros lidos; e Desafio Leitura, que armazena metas e competições de leitura propostas aos jovens. Estabelecem-se os relacionamentos e suas cardinalidades: um usuário pode realizar muitos empréstimos digitais e muitas avaliações, enquanto um livro digital pode estar associado a muitos empréstimos, muitas avaliações e a uma única categoria. A relação entre Usuario e Livro Digital por meio do Emprestimo Digital é do tipo muitos para muitos, sendo resolvida pela própria entidade associativa Emprestimo Digital.

No modelo lógico, são definidos todos os atributos de cada entidade, seus respectivos tipos de dados, restrições de integridade e chaves estrangeiras. Para a entidade Usuario, especificam-se campos como identificador único, nome completo, apelido ou nickname, endereço de e-mail, senha criptografada, data de nascimento, faixa etária, gêneros de interesse declarados, data de cadastro e última data de acesso à plataforma. Para a

entidade LivroDigital, definem-se atributos como identificador único, título completo, autor ou autores, sinopse, gênero literário, classificação indicativa, ano de publicação original, editora, número de páginas, URL da capa digital, formato do arquivo e tamanho em megabytes. Para a entidade EmprestimoDigital, estabelecem-se campos como identificador único, referência ao usuário, referência ao livro digital, data de início do empréstimo, data de término previsto, data de devolução efetiva, status do empréstimo e eventual renovação concedida. Já a entidade HistoricoLeitura armazena atributos como referência ao usuário, referência ao livro, última página lida, porcentagem de conclusão, data da última leitura e status de leitura. A entidade Avaliacao contém campos como nota atribuída, texto da resenha, data da avaliação e curtidas recebidas de outros usuários. O modelo físico é implementado por meio da linguagem SQL, adotando-se o sistema gerenciador de banco de dados MySQL ou PostgreSQL, que oferecem bom suporte a operações simultâneas e consultas eficientes. São criadas as tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras, índices para otimização de consultas frequentes, como a busca por livros mais emprestados por gênero ou por usuários ativos, além de constraints que garantem a integridade referencial e a consistência dos dados armazenados.

Paralelamente à modelagem estrutural, são estabelecidas regras de negócio que orientam o comportamento do sistema. Dentre elas, destacam-se a obrigatoriedade de cadastro e autenticação para acessar qualquer livro digital, o limite máximo de empréstimos simultâneos por usuário, a impossibilidade de emprestar o mesmo livro digital para mais de um usuário simultaneamente, respeitando-se a lógica de cópia única ou cópias múltiplas quando houver licenças, o registro automático de todo empréstimo para fins de estatística e controle de acervo, a sugestão automática de livros com base nos gêneros declarados e no histórico de leitura do usuário, e a política de expiração de empréstimos após o prazo estipulado, com notificação automática ao leitor. Para documentar todos os campos e suas especificações, é elaborado um dicionário de dados completo, descrevendo para cada atributo seu nome, tipo, tamanho, obrigatoriedade, valores padrão e descrição funcional.

A etapa seguinte consiste no desenvolvimento da interface web responsiva, utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, com aplicação de media queries para que o site se adapte adequadamente a diferentes dispositivos, incluindo computadores, tablets e smartphones, conforme preconiza o conceito de biblioteca sem paredes, que deve ser acessível de qualquer lugar. A comunicação entre o frontend e o backend ocorre por meio de uma API

RESTful, que consome os dados armazenados no banco de dados e disponibiliza as funcionalidades de busca, leitura, empréstimo e avaliação. O leitor pode acessar os livros digitais diretamente pelo navegador, sem necessidade de downloads adicionais, podendo ler em qualquer dispositivo e ter seu progresso sincronizado automaticamente.

A etapa final do procedimento metodológico consiste nos testes de validação do sistema, abrangendo diferentes níveis. Realizam-se testes de integridade referencial no banco de dados, como a tentativa de inserir um empréstimo associado a um usuário inexistente ou a um livro não cadastrado, que devem ser bloqueadas pelas chaves estrangeiras. Executam-se testes de regras de negócio, como a verificação de que um usuário não pode emprestar mais livros do que o limite permitido simultaneamente. Conduzem-se testes de desempenho e carga, simulando múltiplos acessos simultâneos para avaliar a capacidade de resposta do banco de dados e a rapidez no carregamento dos livros digitais. Realizam-se também testes de usabilidade com jovens leitores reais em diferentes dispositivos e condições de acesso, a fim de identificar pontos de melhoria na interface e na experiência de leitura. Por fim, são executados testes de responsividade, verificando o comportamento das media queries em resoluções que vão desde 320 pixels até 1920 pixels ou mais, garantindo que a interface permaneça funcional e esteticamente adequada em qualquer tamanho de tela, respeitando o princípio da biblioteca sem paredes que deve acompanhar o jovem leitor onde quer que ele esteja. Todo o processo é documentado continuamente, gerando ao final um banco de dados normalizado, o diagrama entidade-relacionamento completo, o dicionário de dados, os scripts SQL de criação e população, a documentação da API e o relatório de testes realizados, assegurando que o site de livros digitais esteja pronto para cumprir seu papel de estimular o hábito da leitura entre os jovens de forma acessível, interativa e tecnologicamente atualizada.

BIBLIOGRAFIA

LEVACOV, Marília. Bibliotecas virtuais:(r) evolução?. Ciência da Informação, v. 26, p. 125-135, 1997.André Luís Rosa e. O QUE É uma biblioteca virtual: entenda como ela funciona.. Entenda como ela funciona.. 2026 Disponível em: https://biblio.direto.ufmg.br/o-que-e-uma-biblioteca-virtual-entenda-como-ela-funciona-oshares,Acesso em:05 mar.20.Usar artigos:

SILVA, A. L. R. Bibliotecas sem paredes: o acesso à informação na era digital. Ponta

Grossa: Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, 2020.

SILVA, A. L. R. A vantagem do compartilhamento instantâneo de informação digitalizada. Jornal da Biblioteca, Ponta Grossa, ano 5, n. 12, p. 4-6, mar. 2026.

SILVA, M. O desenvolvimento do hábito leitor na juventude contemporânea. Revista Brasileira de Psicopedagogia, São Paulo, v. 37, n. 114, p. 312-325, set./dez. 2020.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROJETO

MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema											
Elaboração de roteiro											
Levantamento bibliográfico											
Elaboração de pré-projeto											
Apresentação do pré-projeto											
Coleta de dados (requisitos)											
Analise e correção de dados											
Redação											
Revisão da redação											
Entrega para avalição da banca											
Banca											
Entrega final											

O que está em vermelho aguarda confirmação.

Autorizado	**Professor(a)**	**Data**
Análise de projetos e sistemas: Banco de dados: Web design:	**Aparecida**	**20\02\2026**